

## CONTENTS

|                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| EduOS Cameroon — Registre des risques et plan d'atténuation du programme | ..... |
| 1. Risques critiques pour le programme (Exposition $\geq 15$ )           | ..... |
| 2. Risques élevés (10–14)                                                | ..... |
| 3. Risques modérés (5–9) — sous surveillance                             | ..... |
| 4. Traçabilité des risques vers le budget                                | ..... |
| 5. Revues des risques aux jalons décisionnels                            | ..... |

# EduOS Cameroon — Registre des risques et plan d'atténuation du programme

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Document ID    | EDUOS-RSK-001                              |
| Version        | 1.0                                        |
| Responsable    | Comité de pilotage du programme (proposé)  |
| Cycle de revue | Trimestriel, et à chaque jalon décisionnel |

*Traduction française du document original anglais [06-Risk-Register-and-Mitigation-Plan.md](#). En cas de divergence, la version anglaise validée fait foi.*

Notation : Probabilité (P) et Impact (I) chacun de 1 à 5 ; Exposition =  $P \times I$ . Les risques  $\geq 15$  sont critiques pour le programme et exigent un responsable désigné ainsi qu'une mesure d'atténuation active dotée d'un budget. Ce registre est un document évolutif ; l'évaluation initiale ci-dessous reflète les conditions antérieures à la Phase I.

## 1. Risques critiques pour le programme (Exposition $\geq 15$ )

| #  | Risque                                                                                                                                                                                                              | P | I | Exp | Mesure d'atténuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risque résiduel |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R1 | <b>Défaillance de la gouvernance bi-ministérielle.</b> Le MINEDUB et le MINESEC ne parviennent pas à s'accorder sur les registres partagés (écoles, élèves, manuels scolaires), produisant deux systèmes divergents | 4 | 5 | 20  | Décret interministériel instituant un Comité de pilotage conjoint du programme et une charte unique de propriété des données <b>avant</b> la signature de tout contrat de construction ; registres partagés conçus dès le premier jour avec un cloisonnement par ministère (voir FRS §1)                                                                                                                            | 10              |
| R2 | <b>Réalité de la connectivité et de l'électricité pire que prévu.</b> Les écoles rurales ne peuvent assurer même une synchronisation périodique                                                                     | 4 | 4 | 16  | « Hors ligne d'abord » (offline-first) est une exigence architecturale impérative (NFR-NTR-05 : 90 jours de fonctionnement hors ligne) ; points de synchronisation dans les bureaux départementaux avec formulaires papier de repli numérisés au niveau départemental ; kits de recharge solaire au budget d'équipement pour les écoles hors réseau                                                                 | 8               |
| R3 | <b>Résistance au changement / non-utilisation au niveau des écoles.</b> Les chefs d'établissement perçoivent le système comme de la surveillance et une charge de travail, non comme une aide                       | 4 | 4 | 16  | Conception de la valeur « l'école d'abord » (l'application doit faire gagner du temps au chef d'établissement dès la première semaine — réception et réquisition avant le reporting) ; cascade de formation appuyée par des per diem ; reconnaissance par palmarès au niveau des écoles plutôt qu'un cadrage punitif en année 1 ; indicateurs d'utilisation intégrés au S&E avec appui correctif, non des sanctions | 8               |

| #  | Risque                                                                                                                                                                  | P | I | Exp | Mesure d'atténuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risque résiduel |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| R4 | <b>Capture de la passation des marchés / dépendance vis-à-vis du fournisseur.</b> Un fournisseur unique contrôle indéfiniment le code source, les données et les prix   | 3 | 5 | 15  | Clauses contractuelles : mise sous séquestre intégrale du code source avec dépôts trimestriels, export des données aux normes ouvertes (NFR-NTR-09), documentation des API comme livrable de recette, plafonnement de la révision des prix de maintenance, équipe nationale intégrée aux équipes du fournisseur dès la Phase I avec jalons contractuels de transfert de connaissances | 6               |
| R5 | <b>Déficit de financement après la phase des bailleurs.</b> Plateforme construite sur fonds des partenaires, puis coûts récurrents non financés dans le budget national | 3 | 5 | 15  | Ligne de coûts récurrents (§ document TCO 02) présentée au MINFI pour inscription au cadre de dépenses à moyen terme avant la Phase III ; plafond de conception à coût objectif sur la dépense récurrente ( $\leq 15\%$ du coût de construction/an) ; plan de réduction progressive du périmètre identifiant les modules à suspendre en premier en cas de déficit de financement      | 9               |

## 2. Risques élevés (10–14)

| #  | Risque                                                                                                                                                                                                                                          | P | I | Exp | Mesure d'atténuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R6 | La crise sécuritaire dans les régions du NW/SW et de l'Extrême-Nord empêche le déploiement au niveau des écoles — <b>et la présence du programme pourrait elle-même mettre en danger les écoles/le personnel (principe de « ne pas nuire »)</b> | 4 | 3 | 12  | Le déploiement phasé par région place les régions affectées dans la dernière vague ; le mode de suivi au niveau du lot réduit la charge de travail sur le terrain ; opération au niveau départemental lorsque l'accès aux écoles n'est pas sûr ; <b>auxquels s'ajoutent les mesures d'atténuation de sensibilité aux conflits de l'EDUOS-ESS-001 §4 (appareils sans marquage, chiffrement au repos avec paramétrage par défaut au niveau de la classe, absence de schémas de déplacement de synchronisation prévisibles, audit renforcé du mode d'urgence) — une évaluation spécialisée de sensibilité aux conflits est un livrable de la Phase 0 et une condition de jalon pour les vagues des régions affectées</b> |
| R7 | Retard du Registre National des Élèves (dépendance de l'affectation des manuels)                                                                                                                                                                | 3 | 4 | 12  | Le NTR est conçu pour fonctionner en mode dégradé : affectation au niveau de la classe plutôt qu'au niveau de l'élève jusqu'à la disponibilité du NSR (repli FRS FR-NTR-SM-02) ; dépendance explicitement séquencée dans le plan de mise en œuvre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R8 | Qualité des données d'amorçage (listes d'écoles, effectifs) trop médiocre pour des tableaux de bord crédibles                                                                                                                                   | 4 | 3 | 12  | La Phase I comprend une campagne financée de fiabilisation des données avec ateliers de validation au niveau départemental ; les tableaux de bord affichent des scores de confiance des données plutôt que de présenter des données défaillantes comme des faits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| #   | Risque                                                                                                                      | P | I | Exp                              | Mesure d'atténuation                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R9  | Pertes/vols/casses d'appareils dans les écoles supérieurs aux prévisions                                                    | 3 | 4 | 12                               | Ligne de remplacement annuel des appareils de 15 % dans le TCO ; les appareils sont la propriété de l'école, enregistrés dans le module Passeport des Actifs ; effacement à distance via MDM                   |
| R10 | Choc de change/d'inflation sur un budget libellé en FCFA avec des coûts d'informatique en nuage/de matériel libellés en USD | 3 | 4 | 12                               | Ligne de provision pour imprévus de 10 % (document budgétaire 02) ; préférence pour l'hébergement national (base de coûts en FCFA) en régime de croisière ; matériel acquis par tranches phasées, non d'emblée |
| R11 | Risque lié aux personnes clés dans l'équipe technique nationale                                                             | 3 | 3 | 9→12 dans les phases ultérieures | Équipe minimale de 3 personnes par compétence critique d'ici la Phase III ; documentation comme livrable contractuel, vérifiée aux jalons décisionnels                                                         |

### 3. Risques modérés (5–9) — sous surveillance

| #   | Risque                                                                                                  | P | I | Exp | Réponse                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R12 | Résistance des éditeurs/imprimeurs à l'enregistrement des lots et à l'étiquetage QR                     | 3 | 3 | 9   | Étiquetage exigé dans les contrats d'impression (coût $\approx$ 1–2 % du prix unitaire) ; impression en presse préférée aux autocollants                           |
| R13 | Dérive du périmètre sous la pression d'autres directions (« ajoutez les examens, ajoutez la paie... »)  | 4 | 2 | 8   | Comité de contrôle des changements relevant du Comité de pilotage ; ajouts à la feuille de route uniquement aux jalons décisionnels                                |
| R14 | La fragmentation des appareils Android fait dysfonctionner l'application sur les terminaux bas de gamme | 2 | 3 | 6   | Spécification minimale fixée (Android 10+, 2 GB) ; acquisition d'appareils standardisée à $\leq$ 3 modèles par vague                                               |
| R15 | Contestation juridique relative aux données personnelles des élèves                                     | 2 | 4 | 8   | Analyse d'impact relative à la protection des données en Phase I ; revue de conformité à la loi 2010/012 ; minimisation des données (pas de biométrie dans le NTR) |
| R16 | Panne de l'informatique en nuage/du centre national de données                                          | 2 | 3 | 6   | Le « hors ligne d'abord » (offline-first) tolère une panne centrale (NFR-NTR-04) ; environnement de reprise après sinistre avec RPO $\leq$ 24h, RTO $\leq$ 72h     |

### 4. Traçabilité des risques vers le budget

Mesures d'atténuation dotées de lignes de coût directes dans le TCO (document 02) : R2 (kits solaires, points de synchronisation départementaux), R3 (cascade de formation, conduite du changement), R4 (séquestre, équipe nationale), R8 (campagne de fiabilisation des données), R9 (remplacement des appareils 15 %/an), R10 (provision pour imprévus de 10 %), R16 (environnement de reprise après sinistre).

## **5. Revues des risques aux jalons décisionnels**

Aucune phase ne démarre tant que : tous les risques critiques pour le programme ne disposent pas d'un responsable + d'une mesure d'atténuation active ; tout risque qui s'est matérialisé au cours de la phase précédente n'a pas fait l'objet d'une leçon documentée inscrite au registre ; le registre n'a pas été renoté et réapprouvé par le Comité de pilotage.